

Problema 12:

Un circuito básico de un amperímetro está mostrado en la figura 9. El galvanómetro de bobina móvil empleado tiene una resistencia $r_g = 10 \Omega$ y para una corriente de 0,01 A. se desvía a fondo de escala. Hallar los valores de resistencias necesarias para que se desvíe a fondo de escala con una corriente de 10 A, 1 A y 0,1 A

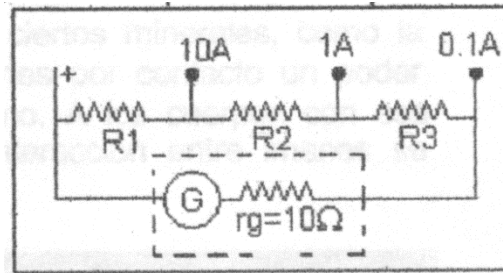


Figura 9

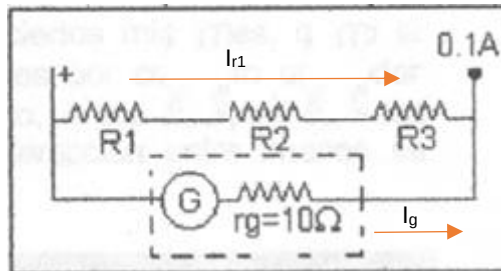
Datos:

$r_g = 10 \Omega$ $I_g = 0,01 \text{ A}$, $I_1 = 0,1 \text{ A}$, $I_2 = 1 \text{ A}$, $I_3 = 10 \text{ A}$

La diferencia de potencial sobre el galvanómetro es

$$V_g = R_g I_g = 0,1 \text{ V}$$

Analizando la escala de $I_1 = 0,1 \text{ A}$,



Para la escala $I_1 = 0,1 \text{ A}$, la corriente que pasa por las resistencias es

$$I_{1r} = I_1 - I_g = 0,09 \text{ A}$$

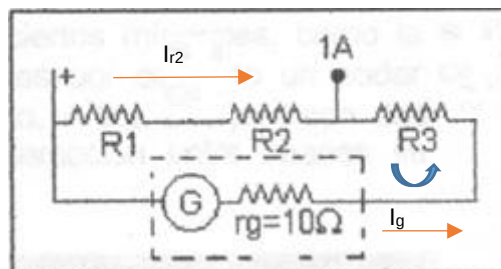
La diferencia de potencial sobre las resistencias es

$$V = V_g = I_{1r}(R_1 + R_2 + R_3)$$

Entonces se puede plantear la ecuación

$$R_1 + R_2 + R_3 = \frac{V}{I_{1r}} \quad (1)$$

Analizando la escala de $I_2 = 1 \text{ A}$,



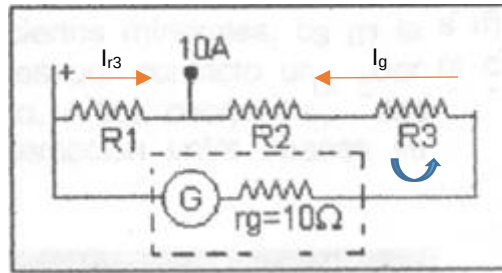
Para la escala $I_2 = 1 \text{ A}$, La corriente que pasa por las resistencias es

$$I_{2r} = I_2 - I_g = 0,99 \text{ A}$$

Si recorremos la malla en sentido anti horario la ecuación de malla es

$$-I_g R_g + I_{2r}(R_1 + R_2) - I_g R_3 = 0 \quad (2)$$

Analizando la escala de $I_3 = 10 \text{ A}$,



Para la escala $I_3 = 10 \text{ A}$, la corriente que pasa por las resistencias es

$$I_{3r} = I_3 - I_g = 9,99 \text{ A}$$

Si recorremos la malla en sentido antihorario la ecuación de malla es

$$-I_g r_g + I_{3r} R_1 - (R_2 + R_3) I_g = 0 \quad (3)$$

Ordenando las ecuaciones (1), (2), y (3)

$$R_1 + R_2 + R_3 = \frac{V}{I_{1r}} \quad (1)$$

$$I_{2r} R_1 + I_{2r} R_2 - I_g R_3 = I_g R_g \quad (2)$$

$$I_{3r} R_1 - I_g R_2 - I_g R_3 = I_g R_g \quad (3)$$

Reemplazando valores

$$R_1 + R_2 + R_3 = \frac{0,1 \text{ V}}{0,09 \text{ A}} \quad (1)$$

$$0,99 \text{ A} \cdot R_1 + 0,99 \text{ A} \cdot R_2 - 0,01 \text{ A} \cdot R_3 = 0,01 \text{ A} \cdot 10 \Omega \quad (2)$$

$$9,99 \text{ A} \cdot R_1 - 0,01 \text{ A} \cdot R_2 - 0,01 \text{ A} \cdot R_3 = 0,01 \text{ A} \cdot 10 \Omega \quad (3)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones y obteniendo los valores de R, tenemos que

$$R_1 = \frac{1}{90} \Omega \approx 0,011 \Omega$$

$$R_2 = \frac{1}{10} \Omega = 0,1 \Omega$$

$$R_3 = 1 \Omega$$